Analyse Neurophysiologique de la Respiration Consciente : Modulations de l'Axe Stress-Sommeil et Régulation du Système Nerveux Autonome

L'émergence de la respiration consciente, ou *breathwork*, en tant que modalité thérapeutique non pharmacologique a suscité un intérêt croissant au sein de la communauté scientifique internationale au cours des trois dernières années. Cette discipline, qui consiste en l'altération délibérée des modes respiratoires, ne se limite plus aux pratiques contemplatives ancestrales mais s'inscrit désormais dans un cadre rigoureux de recherche neurobiologique. L'analyse des quinze dernières études majeures publiées entre 2023 et 2026 révèle que la respiration constitue un levier unique et accessible pour influencer le système nerveux autonome (SNA), agissant comme un pont entre les fonctions volontaires et involontaires de l'organisme.[1] En manipulant le rythme, la profondeur et le trajet de l'air, il devient possible de moduler l'activité du nerf vague, de réguler la sécrétion de cortisol et d'optimiser la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), offrant ainsi des bénéfices concrets pour la réduction de l'anxiété et l'amélioration de la qualité du sommeil.[3]

Fondements Physiologiques et Mécanismes de Régulation Autonome

La compréhension de l'impact de la respiration sur le SNA nécessite une exploration approfondie de l'interaction entre le système respiratoire et les centres de contrôle cardiovasculaire du tronc cérébral. Contrairement à d'autres fonctions vitales telles que la digestion ou la régulation de la température, la respiration est soumise à une double innervation, permettant un contrôle conscient capable de court-circuiter les réponses réflexes au stress.[7] Cette plasticité fonctionnelle est au cœur des interventions basées sur le souffle.

Le Nerf Vague et la Réponse Parasympathique

Le nerf vague (NV), composant principal du système nerveux parasympathique, est souvent qualifié de "grand protecteur errant" en raison de son rôle crucial dans la surveillance des paramètres cardiorespiratoires, endocriniens et immunitaires.[9] Les fibres efférentes du NV innervent le nœud sino-atrial du cœur, exerçant une inhibition tonique qui ralentit la fréquence cardiaque. Lors de l'inspiration, l'activité vagale est temporairement atténuée, tandis que l'expiration induit une activation directe du NV, facilitant la relaxation et la récupération.[9]

Les recherches récentes indiquent que les techniques de respiration lente, en particulier celles caractérisées par une expiration prolongée, maximisent cette réponse parasympathique. Ce

phénomène, connu sous le nom d'arythmie sinusale respiratoire (ASR), est un moteur essentiel de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Une VFC élevée est corrélée à une plus grande résilience au stress, une meilleure régulation émotionnelle et des fonctions cognitives améliorées, tandis qu'une VFC faible est associée à l'anxiété, la rumination et les troubles de l'humeur.[11]

Dynamique du Cortisol et de l'Axe Hypothalamo-Hypophyso-Surrénalien

Le cortisol, principal médiateur de la réponse au stress au sein de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), est significativement influencé par les pratiques de respiration consciente. Un état de stress chronique maintient des niveaux de cortisol élevés, ce qui peut entraîner une neuroinflammation et une dégradation des capacités cognitives.[4] Les études menées par des institutions telles que l'Université de Stanford ont démontré que seulement cinq minutes de "soupir cyclique" (cyclic sighing) quotidien peuvent réduire l'excitation physiologique et améliorer l'humeur de manière plus efficace que la méditation de pleine conscience traditionnelle.[8]

La réduction du cortisol par le souffle est médiée par le passage de la dominance sympathique (lutte ou fuite) à la dominance parasympathique (repos et digestion). Ce basculement signale au cerveau de réguler à la baisse la production d'hormones de stress, favorisant ainsi un état de calme profond.[4] Des données probantes indiquent que la respiration diaphragmatique lente (environ 6 respirations par minute) réduit non seulement le cortisol sérique mais aussi les cytokines inflammatoires, renforçant ainsi la santé immunitaire globale.[12]

Analyse Comparative des Techniques de Breathwork

La diversité des protocoles respiratoires nécessite une distinction précise entre les méthodes activatrices et les méthodes régulatrices. Trois techniques majeures dominent la littérature scientifique récente : la méthode Wim Hof, la respiration en boîte (Box Breathing) et la respiration holotropique.

La Méthode Wim Hof : Stress Volontaire et Résilience

La méthode Wim Hof (WHM) se distingue par une approche tripartite intégrant des cycles d'hyperventilation contrôlée, une exposition au froid et un engagement mental.[13] Contrairement aux approches purement relaxantes, la WHM induit initialement une réponse sympathique aiguë.

Études Institutionnelles et Résultats Cliniques

L'Université de Queensland (King et al., 2025) a mené l'un des plus vastes essais à ce jour, impliquant 404 participants, pour comparer la WHM à la méditation de pleine conscience.[17] Les résultats montrent que les praticiens de la WHM rapportent des augmentations significativement plus importantes de l'énergie, de la clarté mentale et de la capacité à gérer le

stress par rapport au groupe témoin. De manière frappante, alors que la méditation offre une réduction immédiate du stress qui tend à plafonner, les bénéfices de la WHM sont cumulatifs et dépendants de la dose sur une période de 29 jours.[17]

Sur le plan physiologique, la phase d'hyperventilation de la WHM provoque une alcalose respiratoire, caractérisée par une baisse du dioxyde de carbone (CO_2) et une augmentation du pH sanguin, suivie d'une apnée qui déclenche un état d'hypoxie modérée.[1] Ce processus stimule la production d'épinéphrine (adrénaline) et induit une réponse anti-inflammatoire puissante. Une étude pilote menée en Slovaquie a validé que la WHM réduit les cytokines inflammatoires clés, telles que l'IL-17A et l'IFN-γ, chez les patients atteints de sclérose en plaques, suggérant son potentiel en tant que thérapie complémentaire pour les maladies auto-immunes.[20]

La Respiration en Boîte : Régulation Tactique et Calme Opérationnel

La respiration en boîte (Box Breathing), également connue sous le nom de respiration tactique, suit un cycle rigoureux de quatre phases égales : inspiration, rétention poumons pleins, expiration, et rétention poumons vides (généralement 4 secondes par phase).[4] Cette technique est largement adoptée par les unités d'élite telles que les Navy SEALs et les premiers intervenants pour maintenir une performance cognitive optimale sous pression.[4]

Efficacité et Mécanismes d'Action

Une étude de 2025 portant sur des médecins en résidence en Allemagne a révélé que la respiration en boîte réduisait significativement le stress quotidien, certains participants affichant une probabilité de plus de 70 % d'une réduction quotidienne du stress de $\geq 0,5$ point sur une échelle de 10.[24] Le mécanisme clé de cette technique réside dans l'accumulation temporaire de CO_2 pendant les phases de rétention. Cette hypercapnie légère stimule le nerf vague et déclenche un basculement rapide vers le système parasympathique, abaissant la fréquence cardiaque et la pression artérielle.[10]

En milieu clinique, la respiration en boîte s'est avérée efficace pour améliorer la qualité de vie des patients asthmatiques et réduire l'insomnie chez les personnes âgées.[25] En prolongeant les pauses entre les respirations, elle aide à stabiliser l'arythmie sinusale et à recentrer l'attention, ce qui est crucial pour interrompre les cycles d'anxiété aiguë.[4]

Respiration Holotropique et États de Conscience Élargis

La respiration holotropique (HB), développée par Stanislav Grof, utilise une hyperventilation rapide et circulaire, accompagnée de musique évocatrice, pour induire des états modifiés de conscience (EMC) à des fins thérapeutiques.[27] L'objectif ici n'est pas la régulation immédiate

mais l'exploration psychologique profonde et la libération émotionnelle.

Neuroimagerie et Biochimie des EMC

Une étude fondamentale publiée dans *Communications Psychology* (Havenith et al., 2025) a identifié une corrélation significative ($r = -0,46, p < 0,001$) entre la réduction de la pression partielle du CO_2 en fin d'expiration ($etCO_2$) et l'apparition des EMC.[19] Ces états sont phénoménologiquement comparables à ceux induits par des substances psychédéliques comme la psilocybine, impliquant une dissolution de l'ego et une augmentation de l'introspection.[19]

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle menée à la Brighton and Sussex Medical School (BSMS) en 2025 a montré que la respiration à haute ventilation réduit le flux sanguin dans l'insula postérieure et l'operculum pariétal — zones impliquées dans la conscience de soi — tout en augmentant l'activité dans l'amygdale et l'hippocampe.[34] Ces changements facilitent le traitement des souvenirs émotionnels et peuvent être particulièrement bénéfiques pour les patients souffrant de troubles de stress post-traumatique (TSPT) ou de dépression résistante.[33]

Technique	Mécanisme Principal	Impact Autonome Dominant	Bénéfices Spécifiques Identifiés	Institutions de Recherche Clés
Méthode Wim Hof	Hyperventilation cyclique + Apnée + Froid [13]	Activation Sympathique suivie d'une forte dominance Parasympathique [1]	Énergie accrue, réduction de l'inflammation (IL-17A), résilience au stress, clarté mentale [17]	Univ. de Queensland; Univ. Wayne State; Univ. Radboud [7]
Respiration en Boîte	Rythme 4-4-4-4 (Inspir/Hold/Expir/Hold) [4]	Stimulation Vagale par hypercapnie légère; Équilibre Parasympathique [15]	Réduction immédiate de l'anxiété, amélioration de la concentration, baisse de la	Univ. de l'Arizona; Univ. de Bartın; Univ. Riphah International [22]

			tension artérielle [22]	
Respiration Holotropique	Hyperventilation circulaire + Musique (2-3h) [27]	Hypocapnie profonde (CO_2) et modification du flux sanguin cérébral [19]	Libération émotionnelle, traitement des traumatismes, induction d'EMC thérapeutiques [30]	Brighton & Sussex Medical School; Univ. du Nebraska; Institut Max Planck [28]
Respiration Résonnante	6 respirations/minute (Ratio 1:1) [11]	Maximisation de la VFC et de la sensibilité du baroréflexe [2]	Régulation émotionnelle, réduction du cortisol, récupération cardiaque post-stress [11]	Académie Lettone de l'Éducation Sportive; Univ. de Minnesota [36]
Soupir Cyclique	Double inspiration + Expiration prolongée (Ratio 1:2) [8]	Activation vagale rapide via l'accentuation de l'expiration [8]	Amélioration de l'humeur, réduction de l'excitation physiologique et du cortisol basal [8]	Université de Stanford (Lab. Huberman) [8]

Impact sur la Réduction de l'Anxiété et la Régulation Émotionnelle

L'anxiété se manifeste souvent par un dérèglement de la boucle de rétroaction entre le corps et le cerveau, où une respiration superficielle et rapide maintient l'amygdale dans un état d'alerte constante.[38] Les interventions respiratoires visent à restaurer le contrôle "top-down" du cortex préfrontal sur les centres émotionnels.

Plasticité Neuronale et Réduction des Scores d'Anxiété

Une étude randomisée contrôlée menée par Zeng et al. (2025) a évalué l'efficacité d'un programme d'entraînement à la respiration abdominale de 8 semaines chez des patients souffrant de troubles anxieux.[38] Les résultats ont montré une réduction significative des scores

de l'échelle d'auto-évaluation de l'anxiété (SAS), passant de $71,80 \pm 3,99$ à $67,57 \pm 8,88$ post-intervention ($p < 0,001$).[38] Cette amélioration s'accompagne d'une réduction de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, stabilisant durablement la fonction autonome.

Le rôle de l'interoception — la perception des signaux internes du corps — est crucial dans ce processus. La respiration lente et rythmée agit comme un entraînement interoceptif, permettant aux individus de cultiver une observation neutre et non jugeante de leurs sensations corporelles.[39] En prolongeant l'expiration, l'activité de l'insula antérieure est modulée, ce qui aide à recalibrer les mécanismes d'évaluation qui transforment habituellement les signaux physiologiques normaux en panique.[39]

Connectivité Cérébrale et Régulation Affective

L'imagerie cérébrale a révélé qu'une intervention de quatre semaines de Bhastrika Pranayama (respiration par soufflet) augmente la connectivité entre l'insula antérieure droite et le cortex préfrontal ventrolatéral.[5] Ces régions sont essentielles pour la régulation émotionnelle et le contrôle des réponses affectives. Ce renforcement des circuits neuronaux permet une meilleure gestion des stimuli émotionnels intenses, réduisant ainsi la réactivité émotionnelle et la rumination post-stress.[5]

Amélioration de la Qualité du Sommeil et Récupération Circadienne

Le sommeil est intrinsèquement lié à l'équilibre du SNA. Pour s'endormir, l'organisme doit opérer un retrait de l'activité sympathique au profit d'une dominance parasympathique. Les troubles du sommeil sont souvent le reflet d'un état d'hyperarousal persistant au moment du coucher.[6]

Preuves Systématiques et Interventions Ciblées

Une revue théorique menée par l'Académie Lettone de l'Éducation Sportive (2025) a synthétisé les résultats de sept essais cliniques montrant que les exercices de respiration améliorent significativement la qualité du sommeil chez divers groupes de patients, notamment ceux souffrant de cancer, de douleurs lombaires chroniques et d'insomnie.[36] Les techniques les plus efficaces incluent :

- **Respiration Diaphragmatique :** Une pratique de 20 minutes par jour pendant quatre semaines a réduit l'anxiété et amélioré le sommeil chez le personnel infirmier pendant l'épidémie de COVID-19.[36]
- **Mindful Breathing :** Pratiquée 30 minutes par jour, cette méthode a montré une efficacité à long terme pour traiter l'insomnie en favorisant la relaxation musculaire et mentale.[6]
- **Respiration en Boîte pour les Personnes Âgées :** Un programme de 12 semaines a

permis de réduire modérément les éveils nocturnes et de diminuer la latence du sommeil dans une population gériatrique.[26]

Synchronisation Cardio-Respiratoire et Sommeil Profond

La technique Sudarshan Kriya Yoga (SKY), qui utilise des rythmes respiratoires variés, a été associée à une amélioration marquée de la satisfaction du sommeil et à une réduction du burn-out chez les professionnels de santé.[6] Une étude transversale portant sur près de 400 adultes a souligné que la fréquence de la pratique est déterminante : les pratiquants quotidiens de SKY voient une amélioration de leur sommeil bien supérieure aux pratiquants occasionnels.[6]

Sur le plan physiologique, ces pratiques abaissent le niveau de cortisol avant le coucher, créant les conditions neurochimiques favorables à l'entrée dans le sommeil lent profond (SWS). Le laboratoire Huberman à Stanford a également noté que le "soupir cyclique" avant le sommeil favorise la plasticité synaptique nocturne et la consolidation de la mémoire en régulant les neurotransmetteurs tels que le GABA et la norépinéphrine.[8]

Synthèse des Insights de Deuxième et Troisième Ordre

L'analyse transversale des données recueillies permet de dégager des thématiques sous-jacentes qui dépassent la simple réduction des symptômes.

La Respiration comme Outil de Recalibrage Interoceptif

Une tendance majeure dans la recherche 2023-2026 est la conceptualisation du breathwork comme une "médecine de précision" pour le système interoceptif.[20] En manipulant volontairement un paramètre biologique habituellement automatique, le pratiquant ne se contente pas de modifier son CO_2 ; il envoie un signal puissant au cerveau sur sa capacité à contrôler son environnement interne. Les experts de la méthode Wim Hof présentent des signatures cérébrales de contrôle interoceptif raffiné, tandis que les novices affichent une surcharge cognitive.[20] Cela suggère que la pratique régulière construit un "tampon" contre le stress aigu en entraînant le cerveau à interpréter et à gérer les signaux corporels plus efficacement.

L'Interaction Dose-Réponse et la Durabilité des Effets

L'étude de l'Université de Queensland (King et al., 2025) apporte un éclairage crucial sur la temporalité des bénéfices.[17] Alors que la méditation de pleine conscience est excellente pour une réduction immédiate du stress, ses effets peuvent stagner. À l'inverse, la méthode Wim Hof, bien que plus exigeante physiquement, offre des bénéfices qui s'amplifient avec le temps.[17] Cela implique que les interventions cliniques devraient être prescrites en fonction de l'horizon temporel souhaité : la respiration en boîte pour la gestion des crises aiguës, et la WHM ou la respiration diaphragmatique pour le renforcement de la résilience à long terme.

Le Catalyseur Chimique de la Conscience

Les travaux de Havenith et al. (2025) sur l'etCO2 et les EMC marquent un changement de paradigme.[19] Ces expériences ne sont pas purement subjectives ou mystiques ; elles sont biochimiquement ancrées. La réduction du CO_2 induit une vasoconstriction cérébrale et un changement de pH, ce qui semble activer les mêmes réseaux neuronaux que ceux ciblés par les thérapies assistées par psychédéliques.[19] Cette découverte positionne le breathwork à haute ventilation comme une alternative non pharmacologique puissante pour l'intégration des traumatismes et le traitement des troubles de l'humeur sévères, sans les barrières légales ou financières des médicaments.

Perspectives de Recherche et Recommandations Cliniques

Les données scientifiques actuelles valident la respiration consciente comme un pilier fondamental de la médecine intégrative. Le nerf vague agit comme le principal transducteur, convertissant les modes respiratoires intentionnels en changements systémiques autonomes. L'optimisation de la VFC et la réduction du cortisol sont les indicateurs mesurables de ce succès.

Pour la réduction de l'anxiété, la priorité devrait être donnée aux techniques mettant l'accent sur l'expiration prolongée (Soupir Cyclique, Respiration Résonnante) et l'engagement abdominal.[14] Ces méthodes offrent un renforcement vagal immédiat et une stabilisation durable de l'axe stress-émotion. Pour l'optimisation du sommeil, une routine structurée de 5 à 10 minutes de respiration en boîte ou de respiration diaphragmatique lente au moment du coucher facilite la transition parasympathique nécessaire, améliorant significativement la latence et la qualité du repos.[6]

Enfin, pour les changements psychologiques profonds et le traitement de conditions complexes comme le TSPT, les techniques à haute ventilation (Wim Hof, Holotropique) offrent un "reset biologique" unique.[17] Cependant, ces méthodes exigent un engagement plus élevé et, dans le cas de la respiration holotropique, une supervision experte pour garantir la sécurité et l'intégration des états modifiés de conscience résultants.[28] À mesure que la cartographie neurobiologique de ces pratiques s'affine, le breathwork s'impose comme un outil polyvalent, accessible et puissant pour l'avenir de la santé mentale et du bien-être autonome.

Sources des citations

1. Breathwork for Chronic Stress and Mental Health: Does Choosing a ..., consulté le avril 7, 2026, https://www.mdpi.com/2076-3271/13/3/127
2. The A52 Breath Method: A Narrative Review of Breathwork for Mental Health and Stress Resilience - PubMed, consulté le avril 7, 2026,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40792649/
3. Breathing Interventions Improve Autonomic Function, Respiratory Efficiency and Stress in Dysfunctional Breathing: A Randomised Controlled Trial - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12729924/
4. Box breathing: How to do it, benefits, and tips - Medical News Today, consulté le avril 7, 2026, https://www.medicalnewstoday.com/articles/321805
5. Effects of mindfulness breathing meditation on stress and cognitive functions: a heart rate variability and eye-tracking study - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12552627/
6. Can't Sleep? Science Says Breathwork Could Hold the Answer | Psychology Today, consulté le avril 7, 2026, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-science-of-well-being/202507/cant-sleep-science-says-breathwork-could-hold-the-answer
7. Wim Hof Breathing for more energy, focus & resilience - Greator, consulté le avril 7, 2026, https://greator.com/en/wim-hof-breathing/
8. The Breathwork Hack That Rewires Your Brain Overnight - npnHub, consulté le avril 7, 2026, https://npnhub.com/the-breathwork-hack-that-rewires-your-brain-overnight/
9. Breath of Life: The Respiratory Vagal Stimulation Model of Contemplative Activity - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6189422/
10. Just Breathe: Using Breathwork for Wellbeing - Andrew Weil Center for Integrative Medicine, consulté le avril 7, 2026, https://awcim.arizona.edu/health_hub/awcimagazine/just_breathe_using_breathwork_for_wellbeing.html
11. Light-guided resonant breathing enhances psychophysiological stress recovery in a simulated office environment - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12635061/
12. The A52 Breath Method: A Narrative Review of Breathwork for ..., consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12341363/
13. The Wim Hof Method: extreme stress management with remarkable benefits - IE University, consulté le avril 7, 2026, https://www.ie.edu/center-for-health-and-well-being/blog/the-wim-hof-method-extreme-stress-management-with-remarkable-benefits/
14. How Longer Exhalations and Cyclic Sighing Make Us Feel Good | Psychology Today, consulté le avril 7, 2026, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/202301/how-longer-exhalations-and-cyclic-sighing-make-us-feel-good
15. How Box Breathing Can Help You Destress - Cleveland Clinic Health Essentials, consulté le avril 7, 2026, https://health.clevelandclinic.org/box-breathing-benefits
16. A semi-randomised control trial assessing psychophysiological effects of breathwork and cold immersion - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12708851/
17. A large-scale study confirms the psychophysiological benefits of the Wim Hof Method, consulté le avril 7, 2026, https://www.wimhofmethod.com/blog/queensland-nature-study-400-participant

s
18. (PDF) A semi-randomised control trial assessing psychophysiological effects of breathwork and cold immersion - ResearchGate, consulté le avril 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398628228_A_semi-randomised_control_trial_assessing_psychophysiological_effects_of_breathwork_and_cold_immersion
19. (PDF) Decreased CO2 saturation during circular breathwork supports emergence of altered states of consciousness - ResearchGate, consulté le avril 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/378394872_Decreased_CO2_saturation_during_circular_breathwork_supports_emergence_of_altered_states_of_consciousness
20. Discover The Science Behind The Wim Hof Method, consulté le avril 7, 2026, https://www.wimhofmethod.com/science
21. Darina Slezáková Doctor of Medicine,PhD neurologist at Comenius University Bratislava, consulté le avril 7, 2026, https://www.researchgate.net/profile/Darina-Slezakova
22. Box Breathing: How to, Benefits, and Tips - Healthline, consulté le avril 7, 2026, https://www.healthline.com/health/box-breathing
23. Tactical Breathing Enhances Police Performance in a Critical Incident Simulation | Collabra, consulté le avril 7, 2026, https://online.ucpress.edu/collabra/article/11/1/144527/213538/Tactical-Breathing-Enhances-Police-Performance-in
24. Evaluation of two easy-to-implement digital breathing interventions in the context of daily stress levels in a series of N-of-1 trials - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12881409/
25. Study Details | NCT07140458 | Comparative Effect of Box Breathing And Buteyko Breathing on Pulmonary Functions in Asthma | ClinicalTrials.gov, consulté le avril 7, 2026, https://clinicaltrials.gov/study/NCT07140458
26. Efficacy of box breathing in managing insomnia in the geriatric population: A case report, consulté le avril 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/399282732_Efficacy_of_box_breathing_in_managing_insomnia_in_the_geriatric_population_A_case_report
27. Clinical Trial Protocol Cover Sheet, consulté le avril 7, 2026, https://cdn.clinicaltrials.gov/large-docs/54/NCT07106554/Prot_000.pdf
28. Impact of Holotropic Breathwork on Nursing Student Mental Health | ClinicalTrials.gov, consulté le avril 7, 2026, https://clinicaltrials.gov/study/NCT07106554
29. Study Details | NCT07071883 | Group Activities to Support Addiction Recovery, consulté le avril 7, 2026, https://clinicaltrials.gov/study/NCT07071883
30. Comprehensive Research & Studies on Holotropic Breathwork, consulté le avril 7, 2026, https://holotropic-association.eu/resources/research-on-holotropic-breathwork
31. Decreased CO2 saturation during circular breathwork supports emergence of altered states of consciousness | View | MPG.PuRe, consulté le avril 7, 2026, https://pure.mpg.de/view/item_3651142_9

32. Malin Uthaug's research works | Imperial College London and other places - ResearchGate, consulté le avril 7, 2026, https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Malin-Uthaug-2225418540
33. Conscious Connected Breathing — Is It Worth the Hype? Science Says, consulté le avril 7, 2026, https://www.creativerootsbreaththerapy.com/post/conscious-connected-breathing-is-it-worth-the-hype-science-says
34. Breathwork and the brain: new study reveals how controlled breathing alters consciousness - BSMS - Brighton and Sussex Medical School, consulté le avril 7, 2026, https://www.bsms.ac.uk/about/news/2025/08-28-breathwork-and-the-brain-study-reveals-how-controlled-breathing-alters-consciousness.aspx
35. Box breathing or six breaths per minute: Which strategy improves athletes post-HIIT cardiovascular recovery? - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12622787/
36. The effect of breathing exercises on adults' sleep quality: an ..., consulté le avril 7, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/sleep/articles/10.3389/frsle.2025.1603713/full
37. Box breathing | Positive Psychology - University of Minnesota Extension, consulté le avril 7, 2026, https://extension.umn.edu/two-you-video-series/box-breathing
38. Clinical application of abdominal breathing training and evaluation of physical and mental benefits in anxiety patients - Frontiers, consulté le avril 7, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1695622/full
39. Understanding Mind–Body Experience from the Perspective of Interoceptive Awareness: A 21-Day Embodied Practice Intervention - MDPI, consulté le avril 7, 2026, https://www.mdpi.com/2076-328X/16/3/411
40. The effect of breathing exercises on adults' sleep quality: an intervention that works - PMC, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12713868/
41. Best Breathing Exercises for Sleep, consulté le avril 7, 2026, https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene/best-breathing-exercises-for-sleep